

Analyse 1

Agnes Varda

September 10, 2026

Contents

Lecture index	2
1 Ensemble des nombres reels	3
1.1 Structure de $\mathbf{R}$	4
1.1.1 Sous-ensembles de $\mathbf{R}$	5

Lecture index

Lecture 2 4

Chapter 1

Ensemble des nombres reels

Rappel. • Ensemble des entiers naturels : $\mathbf{N} := \{0, 1, 2, \dots\}$.

• Ensemble des entiers relatifs : $\mathbf{Z} := \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$.

• Ensemble des nombres rationnels : $\mathbf{Q} := \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbf{Z}, q \in \mathbf{N}^* \right\}$. Tout rationnel $x \in \mathbf{Q}$ admet une unique forme irréductible c-a-d, $x = \frac{p}{q}$ avec p et q premiers entre eux.

Proposition 1.1. *Pour tout $x \in \mathbf{Q}$, on a que $x^2 \neq 2$.*

Proof. On suppose par l'absurde qu'il existe $p \in \mathbf{Z}$ et $q \in \mathbf{N}^*$ premiers entre eux telles que $x = \frac{p}{q}$ et $x^2 = 2$. Donc,

$$2 = x^2 = \frac{p^2}{q^2} \Rightarrow p^2 = 2q^2.$$

On veut montrer que p est pair. En procédant par contradiction, on pose que $p = 2n + 1$ pour un certain $n \in \mathbf{Z}$. Alors,

$$\begin{aligned} p^2 &= (2n + 1)^2 \\ &= 4n^2 + 4n + 1 \\ &= 2(2n^2 + 2n) + 1 \end{aligned}$$

qui est impair. Par contre, comme p^2 est pair, p ne peut pas être impair. Donc, p est pair.

Alors, il existe $k \in \mathbf{Z}$ tel que $p = 2k$. On substitue alors dans l'expression précédente pour obtenir

$$2q^2 = 4k^2 \Rightarrow q^2 = 2k^2.$$

Donc q est pair aussi, mais on avait que x était un rationnel irréductible. Par l'absurde on conclut donc que $x \notin \mathbf{Q}$. ☺

On peut interpréter de manière intuitive l'ensemble $\mathbf{R}$ comme contenant $\mathbf{Q}$ et toutes les grandeurs mesurables. De manière visuelle on a

$$\mathbf{N} \subset \mathbf{Z} \subset \mathbf{Q} \subset \mathbf{R}.$$

Remarque 1.2. • $\mathbf{Q}$ est exactement le sous-ensemble des écritures décimales périodiques à partir d'un certain rang.

• Le choix de base 10 est arbitraire.

1.1 Structure de $\mathbf{R}$

L'ensemble $\mathbf{R}$ est muni de

- l'addition : $(x, y) \mapsto x + y$;
- la multiplication : $(x, y) \mapsto x \cdot y$;
- une relation d'ordre : $x \leq y$ ou $y \geq x$.

Muni de ces operations et relation, $\mathbf{R}$ satisfait trois axiomes.

Axiome 1 : Structure de corps

Un corps est muni de deux operations : l'addition et la multiplication.

L'addition admet ces proprietes :

- est associative : $(x + y) + z = x + (y + z) = x + y + z$;
- est commutative : $x + y = y + x$;
- admet un neutre : $x + 0 = 0 + x = x$;
- admet des opposes : $\forall x \in \mathbf{R} \exists (-x) \in \mathbf{R} : x + (-x) = 0$.

La multiplication admet ces proprietes :

- est associative : $(xy)z = x(yz) = xyz$;
- est commutative : $xy = yx$;
- admet un neutre : $x \cdot 1 = 1 \cdot x = x$;
- admet des inverses : $\forall x \in \mathbf{R}^* \exists x^{-1} \in \mathbf{R} : x \cdot x^{-1} = 1$;
- est distributive sur l'addition : $x(y + z) = xy + xz$.

Lecture 2

Axiome 2 : Structure de corps ordonne

La relation de ordre est :

- Transitive : $x \leq y$ et $y \leq z$, alors $x \leq z$;
- reflexive : $x \leq x$;
- antisymetrique : $x \leq y$ et $y \leq x$ alors $x = y$;
- un ordre total : pour tous $x, y \in \mathbf{R}$, on a soit $x \leq y$, soit $x = y$, soit $y \leq x$;
- compatible avec l'addition : pour tous $x, y, z \in \mathbf{R}$ tels que $x \leq y$, on a $x + z \leq y + z$;
- compatible avec la multiplication : pour tous $x, y \in \mathbf{R}$ tels que $x \geq 0$ et $y \geq 0$, on a $xy \geq 0$.

Remarque 1.3. • On écrit $x < y$ pour signifier que $x \leq y$ et $x \neq y$.

- On écrit $x \geq y$ pour signifier $y \leq x$.

Axiome 3 : Axiome de la borne superieure

Tout ensemble non-vide et majore de $\mathbf{R}$ admet un plus petit majorant.

1.1.1 Sous-ensembles de $\mathbf{R}$

Définition 1.1. Un intervalle est un sous-ensemble $I \subseteq \mathbf{R}$ tel que pour tous $x, y \in I$ et $z \in \mathbf{R}$ tel que $x < z < y$, on a $z \in I$.

Définition 1.2 (Intervalles bornes). Soient $a, b \in \mathbf{R}$ tels que $a \leq b$.

- Intervalle ferme : $[a, b] = \{x \in \mathbf{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Intervalle ouvert : $(a, b) = \{x \in \mathbf{R} : a < x < b\}$.
- Intervalle semi-ouvert : $[a, b) = \{x \in \mathbf{R} : a \leq x < b\}$.

Si l'intervalle est non-vide, on appelle a et b ses bornes ou extrémités.

Exemple 1.1. $\{x\}$ est un intervalle ferme.

Exemple 1.2. $\emptyset = \{\}$ est un intervalle ouvert.

Notation. • $\mathbf{R}_+ = [0, +\infty) = \{x \in \mathbf{R} : 0 \leq x\}$.

- $\mathbf{R}_- = (-\infty, 0] = \{x \in \mathbf{R} : x \leq 0\}$.
- $\mathbf{R}^* = \mathbf{R} \setminus \{0\} = \{x \in \mathbf{R} : x \neq 0\}$.

Soit $A \subseteq \mathbf{R}$ non-vide.

Définition 1.3 (Majorant et minorant). On dit que $b \in \mathbf{R}$ est un majorant de A si pour tous $x \in A$ on a $b \geq x$.

De meme, on dit que $a \in \mathbf{R}$ est un minorant de A si pour tous $x \in A$, on a $a \leq x$.

Définition 1.4. On dit que A est majeure, mineure ou borne s'il admet un majorant, minorant ou les deux respectivement.

Exemple 1.3. $A = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbf{N}^*\}$ est un ensemble majeure par 1 et mineure par 0, alors A est borne.

Définition 1.5 (Maximum et minimum). S'il existe $M \in A$ tel que pour tous $x \in A$ on a $M \geq x$, on dit que M est le maximum de A et on note $M = \max(A)$.

De meme, s'il existe $m \in A$ tel que pour tous $x \in A$ on a $m \leq x$, on dit que m est le minimum de A et on note $m = \min(A)$.

Définition 1.6 (Supremum). S'il existe $b \in \mathbf{R}$ tel que pour tous $x \in A$ on a $b \geq x$ et pour tout $b' \in \mathbf{R}$ majorant de A on a $b \leq b'$, alors on dit que b est le supremum de A . On note $b = \sup(A)$.

Proposition 1.4. *Tout sous-ensemble non-vide et mineure de $\mathbf{R}$ admet un infimum.*

Proposition 1.5 (Caracterisation analytique du supremum). *Soit $A \subset \mathbf{R}$ non-vide et majeure. Alors $\alpha = \sup(A)$ si et seulement si :*

1. α est un majorant de A ;
2. pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $x \in A$ tel que $\alpha - \varepsilon < x$.

Proof. Direction $\Rightarrow$: Si $\alpha = \sup(A)$, alors 1 est vrai par definition. Par l'absurde, supposons qu'il existe $\varepsilon > 0$ tel que pour tous $x \in A$, on a $\alpha - \varepsilon \geq x$. Alors $\alpha - \varepsilon$ serait un majorant de A strictement plus petit que α . Ceci pose une contradiction avec le fait que α est un supremum de A .

Direction $\Leftarrow$: Supposons que $\alpha \in \mathbf{R}$ satisfait 1 et 2. Soit $\alpha' \in \mathbf{R}$ un majorant de A . Par contradiction, supposons que $\alpha' < \alpha$. Comme $\varepsilon = \alpha - \alpha' > 0$, par 2 il existe $x \in A$ tel que $\alpha - (\alpha - \alpha') < x$. Donc il existe que $x \in A$ tel que $x > \alpha'$, mais ceci contredit le fait que α' est un majorant. ☺

Théorème 1.6. *Le corps ordonne $\mathbf{R}$ est archimédien. C-a-d, pour tous $x, y \in \mathbf{R}_+^*$, il existe $n \in \mathbf{N}^*$ tel que $nx > y$.*

Proof. Soient $x, y \in \mathbf{R}_+^*$. Soit $A = \{nx : n \in \mathbf{N}^*\}$. Par contradiction, supposons qu'il existe pas de $n \in \mathbf{N}^*$ tel que $nx > y$. Alors, A serait majorée par y et non-vide. On peut ensuite appliquer l'axiome 3, on note α le supremum de A . On sait que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $nx \in A$ tel que $\alpha - \varepsilon < nx$. Avec $\varepsilon = x$, on a $\alpha < (n+1)x$. Or $(n+1)x \in A$, ceci contredit le fait que α est un supremum de A . ☺